

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-402-CBGS
B.Tech., IV Semester
Examination, June 2020
Choice Based Grading System (CBGS)
Computer Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw flow charts and diagram, where needed.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ फ्लो चार्ट और चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Von Neumann model of computer? Discuss its features. 7

वॉन न्यूमैन कम्प्यूटर का मॉडल क्या है? इसकी विशेषता की व्याख्या करें।

b) Write the difference between horizontal and vertical microinstructions. 7

क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर माइक्रोइंस्ट्रक्शन्स में अन्तर स्पष्ट करें।

IT-402-CBGS

PTO

[2]

2. a) Discuss the data and control path methods in pipelining. 7

पाइपलाइनिंग में डाटा और नियंत्रण पथ के तरीकों पर चर्चा करें।

- b) How the selection of address is done in control memory? Explain. 7

नियंत्रण मेमोरी में किए गए पते का चयन कैसे किया जाता है? व्याख्या करें।

3. a) Write and elaborate note on PCI, SCSI and USB bus standards. 7

PCI, SCSI और USB बस मानकों पर टिप्पणी लिखें और इसकी व्याख्या करें।

- b) Draw the function block diagram of control unit of basic computer. 7

बेसिक कम्प्यूटर के नियंत्रण इकाई के फंक्शन ब्लॉक आरेख को बनाइए।

4. a) Explain concept of virtual memory with diagram. 7

आरेख सहित आभासी स्मृति के अवधारणा की व्याख्या करें।

- b) Describe the role of system software to improve the performance of a computer. 7

कम्प्यूटर के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की भूमिका का वर्णन करें।

5. a) What are needs for input output interface? Explain the functions of a typical 8 bit parallel interface in detail. 7

इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए क्या आवश्यक है? एक विशिष्ट 8 बिट समानान्तर इंटरफेस के कार्यों की व्याख्या करें।

[3]

- b) What is matrix multiplication and how to multiply two matrices together? 7
मैट्रिक्स गुणन क्या है। और एक साथ दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा करेंगे?
6. a) Explain functioning of DMA in detail with diagram. 7
आरेख सहित डी एम ए के कामकाज के बारे में विस्तार से बताइए।
b) Explain in short programmed I/o and interrupt initiated I/o. 7
क्रमादेशित I/o और दिशा I/o को संक्षेप में समझाइए।
7. a) Draw and explain flow charts for additional and subtraction of floating points number. 7
एडिशनल और फ्लोटिंग पॉइंट नम्बर के फ्लो चार्ट को बनाएँ और उसे समझाइए।
b) Explain major components of CPU. 7
सी पी यू के मुख्य घटकों की व्याख्या करें।
8. Write short note on. 14
i) Interleaving
ii) Hit rate and miss penalty
iii) Pre fetching
iv) Fetch cycle and executive cycle
संक्षिप्त टिप लिखें।
i) इंटरलिविंग
ii) हिट रेट और मिस पेनाल्टी
iii) प्री फेचिंग
iv) फेच चक्र और एक्जीक्यूटिव चक्र

IT-402-CBGS